基本概念

关键特性（功耗、通信距离如何增大、频段非授权和数据率）

IEEE（工作流程，6LoWPAN概念

BLE（星形、物理层、跳频、Mesh过程了解，**思考题**

LoRaWAN（特点、调制关键参数、设备类型），NB了解

低功耗无线通信协议

低功耗短距离通信

- 物联网通信的特点：无线、低速、低功耗
- **缩短通信距离有利于降低发射功率**
- 典型协议：IEEE 802.15.4、ZigBee、传感网协议、BLE、RFID、NFC、THREAD
  - ZigBee技术具有低功耗、低速率、低成本、组网灵活等优点
  - 传感网协议：无线、自组织、多跳网络（围绕低功耗和组网技术）

关键特性

1. **功耗**：
   a. **D(dBm)与P(mW)换算**：D = 10lgP
   b. 嵌入式设备的功耗很大部分来源于 **通信功耗**
   c. 降低功耗的重要方法：**降低无线收发器占空比（活跃时间/总运行时间）**、平均功耗的求
2. **通信距离**：多跳网络——获得更大的通信距离
   a. **路径损耗模型**：$PL(d) = PL(d_0) + 10n\log_{10}(d/d_0) + X_\sigma$

   其中，n为衰减指数，X_σ为随机环境影响。**路径损耗用dB，信号功率用dBm。**
3. **频带、信道与数据率**
   a. **ISM频段**：无需许可证或费用 2.45GHz
   b. **实际与最大数据率**：实际数据率一般为**1/3**的最大数据率
   - 实际传输效率为

$$\eta = \frac{\text{数据载荷的传输时间}}{\text{退避时间} + \text{数据包头部传输时间} + \text{数据载荷传输时间}}$$

   - 实际数据率：$R_{real} = \eta R$

数值？？？

协议	802.15.4/ZigBee	BLE	802.11b
通信距离	~100m	~100m	~100m
功耗	~10mW	~10mW	~1W
频带	868/115MHz, 2.4GHz	2.4~2.5GHz	2.4~2.5GHz
数据率	250kbps	2Mbps	11Mbps
数据包长度	127 B	265 B	2304B

基于IEEE 802.15.4的传感网协议

典型使用场景：自组织无线多跳网络

物理层

1. **功能：比特流->RF信号**
2. **工作流程**：DSSS扩频->O-QPSK调制->脉冲成形->数模转换及信号发送
   a. **DSSS扩频**：每4bits数据转化为32bits码片（**提高鲁棒性**？对应表）
   b. **O-QPSK调制**：将32位码元序列调制到信号的I和Q相位上；Q相位比I慢半个码片偏移，**偶数位I、奇数位Q**
   c. **脉冲成形**：上半正弦为1
3. **帧结构**：物理层数据单元(PPDU)=物理层头部+MAC层数据单元(MPDU)

思考题1：现有数据流10111110，要通过IEEE 802.15.4 物理层发送，请给出经过物理层调制后，I相位与Q相位上的码元序列。

- 10111110 → 1011 | 1110
- 1011 → 01111011110001101001010000101110
  1110 → 10011100001101010010001011101101
- I：0111100110000111 | 1010010001011110
  Q：1101101001100010 | 0110011100001011

低功耗MAC

尽可能降低传感器节点的通信能耗，**降低节点占空比**（活动与睡眠交替）

无线通信能源浪费的原因：空闲侦听、冲突、偷听、控制开销

1. **同步MAC：S-MAC**：同步苏醒和睡眠时间，并在苏醒时间内传输数据
2. **异步MAC**
   a. 发送方发起异步MAC：**LPL MAC**：比同步的更节能，但是发送方持续占用信道，影响其他节点的通信
      i. 发送方不断探测（发送探测包），等待接收方醒
   b. 接收方发起异步MAC：**RI-MAC**：发送方不会持续占用信道
      i. 接收者周期性醒来并发送探测包；发送者需要发送时一直处于侦听状态，直到收到探测包才可发送

6LoWPAN

将IPv6 与802.15.4 相结合

1. **主要任务**：在IEEE 802.15.4 MAC 层和 IPv6 网络层之间加入**适配层**，使得IPv6 数据包能够运行在IEEE 802.15.4 的网络上
2. **主要技术**：**分段重组**和**头部压缩**

CTP&RPL

1. **CTP**：多对一数据收集
   a. 链路**ETX**：在一条链路上成功发送一个数据包所需的传输次数

   $ETX_{链路}=\frac{1}{p_f p_r}, ETX_{路径}=\sum_i ETX_i$ 其中，p_f为数据包正向成功率，p_r为ACK反向成功率。
2. **RPL**：面向低功耗有损网络的IPv6路由协议，支持多对一、一对多、一对一

> **THREAD ： 针对IEEE 802.15.4设备设计的IPv6网络协议栈**（iPhone）
>
> **Matter ： 一个统一的、基于ip的应用层连接协议**（智能家居）
>
> 组网模式：单一网络拓扑、星形网络拓扑

蓝牙低功耗协议BLE

基础连接采用**星型结构**：中心设备（master）协调多个外围设备（slave）

BLE Mesh支持多跳通信

物理层协议

1. **信道分配**：总共40个，37、38、39为广播信道，其他为数据传输信道
2. **为了减少数据传输阶段的干扰，使用跳频技术**
3. **BLE的调制方式：GFSK（高斯频移键控）**，降低不同频率调制之间的干扰。

链路层协议?

1. **邻居发现**：设备在**37、38、39广播信道**上广播和扫描，发现可连接设备
2. **连接建立**：发现邻居后，master发送**CONNECT_REQ**以建立连接，1.25ms+Winoffset后再向该slave发送初始的**连接事件同步数据包**

   > **Interval**：多久安排一次连接事件
   >
   > **Latency**：外围设备允许跳过多少次连接事件再反馈，节约能量
3. **多连接调度**：master为了保持与多个slave的连接，采用了TDMA（时分复用）的调度方式。

BLE Mesh

四类节点：

- **普通节点**：收发自身消息，不中继。
- **Relay转发节点**：转发消息，扩大覆盖。
- **Friend朋友节点**：为低功耗节点**缓存消息**。
- **Low Power低功耗节点**：定期向Friend取消息，**无需持续监听，节约能耗**。

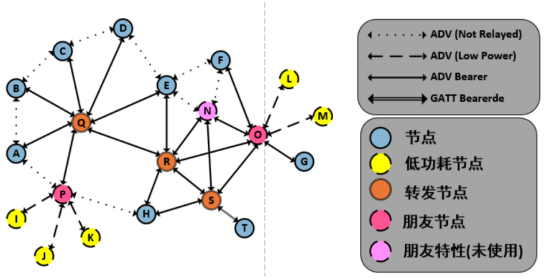
四种链路/交互

- **ADV（Not Relayed）**：不进行中继的广播收发。
- **ADV（Low Power）**：低功耗节点与Friend之间的交互。
- **ADV Bearer**：通过广播承载Mesh消息。
- **GATT Bearer**：通过Proxy代理接入Mesh，便于手机等设备参与。

> **TTL**：限制消息的传播范围，**中继转发时减1。TTL＝1时不再中继**，但目的节点仍可接收。

思考题

- **如果节点E想要发送数据到节点L，会经历哪些过程？该数据包的TTL设置为3（假设途中朋友节点未开启relay功能）**



蓝牙5.x ？ 研究进展？

低功耗长距离通信

低功耗广域网技术 LPWAN：可以实现低功耗长距离通信

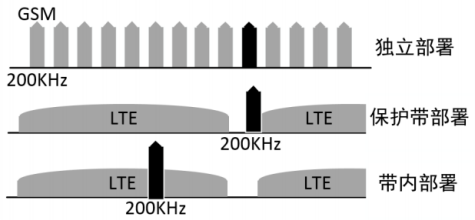
典型协议：NB-IoT、LoRaWAN、Sigfox、EC-GSM、*e*MTC、LTE Cat 1

LTE，是通常所说的**4G移动通信的核心技术**，用于手机等设备通过运营商基站联网。

NB-IoT是在LTE技术基础上发展出的窄带物联网技术，可复用已有蜂窝网络基础设施，面向低速率、低功耗设备。

关键特性

1. **通信距离**：增加距离的关键技术（**NB-IoT**前三个，**LoRa**扩频）
   a. **增加功率谱密度**：单位频谱内的发送能量强度PSD=功率/带宽（**窄带**）
   b. **重传**：连续重传，融合多次接收的数据进行解码
   c. **多接收天线**：信号融合
   d. **扩频**：增加发送数据的**冗余**；DSSS(直接序列扩频)，CSS (线性频变扩频)， FHSS (跳频扩频)
2. **功耗**：发送、接收、空闲、睡眠等状态（**NB-IoT**：PSM、*e*DRX，**LoRa**：低功耗MAC）
   a. **PSM**：深度睡眠状态；**Idle**：周期性寻呼
3. **数据率**：LPWAN适用于数据传输延迟不敏感的场景，因此数据率相对较低。
4. **频段的分配与使用**：**NB-IoT**授权频段，**LoRa**非授权频段
   a. **NB-IoT三种带宽部署方式：**带内部署、独立部署、保护带部署



5. **基站部署**：基站是LPWAN终端实现互通互联的关键；部署方式：
   a. **NB-IoT**：复用LTE基站，使用公网
   b. **LoRaWAN**：自行搭建基站，使用私网

代表性协议

NB-IoT

1. **整体网络架构**：用户终端设备UE、基站BS、IoT核心网、IoT平台、应用服务器
2. **物理层**：**上行** SC-FDMA技术；**下行** OFDM技术
3. **链路层**：
   a. **卷积码**是一种差错控制编码、**有记忆的纠错码**
   b. TBCC尾咬卷积码：编码起始状态与结束状态相同；Turbo码：通过编码与迭代译码提高纠错能力

LoRaWAN

1. **显著特性**：长距离、低功耗、大连接、低成本、抗干扰能力强
2. **采用星形拓扑，以LoRaWAN网关作为中继**
3. **扫码序列扩频（Chirp）调制**：通过起始频率所在纵轴的offset调制数据
   a. chirp信号又称**扫频信号**，是频率随时间变化的信号
   b. BW：带宽，中国取125KHz
   c. SF：spreading factor，一个chirp表示SF个bits；**越小数据率越大**
   d. T_s：一个chirp发送时间 $T_s = \frac{2^{SF}}{BW}$
   e. **优势**：提升传输并发性
4. **包结构**：Preamble、同步字（up）；帧定界符（down）；数据
5. **设备类型**：为了低功耗
   a. **Class A**：默认设备类型，**最省电**
      i. **想发即发**，上行发送后等待两个DELAY分别开启**RX1、RX2两个接收窗口**
   b. **Class B**：可以减小下行通信的时延
      i. 在Class A基础上，通过**Beacon同步**给网关提供更多的下行窗口
   c. **Class C**：下行响应快、功耗最高
      i. 当设备处于供电状态，不必考虑能耗问题时，设备**始终开启接收窗口**

已知某 LoRa 系统使用以下参数：带宽 B=125kHz，扩频因子 SF=9，每个符号携带 SF 个比特，不考虑前向纠错、报头和其他开销。

问题：
1) 计算一个 LoRa 符号（chirp）的持续时间 T。
2) 计算该系统的符号速率（每秒传输多少个符号）。
3) 计算该系统的比特速率（每秒传输多少个比特）。

学生答案
T=4.096ms 1/T=244.14符号/秒
244.14*9=2197.26bit/s